

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000135 - Gestion Integral De Plantas Mineralurgicas

PLAN DE ESTUDIOS

06AF - Máster Universitario En Ingeniería De Minas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000135 - Gestion Integral de Plantas Mineralurgicas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AF - Máster Universitario en Ingeniería de Minas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Dulce Nombre De M. Gomez-Limon Galindo	638	dulce.gomezlimon@upm.es	L - 10:00 - 14:00 M - 10:00 - 12:00
Carlos Grima Olmedo (Coordinador/a)	639	carlos.grima@upm.es	M - 18:00 - 20:00 X - 18:00 - 20:00 J - 18:00 - 20:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de Minas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Mineralurgia
- Plantas de tratamiento de Minerales
- Modelización de plantas mineralúrgicas y metalúrgicas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE01 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyectos, planificación y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería de minas.

CE05 - Conocimiento adecuado de la tecnología de explotación de recursos minerales.

CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas, siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y otros.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA111 - Capacidad para realizar profesionalmente las actividades propias del Ingeniero de Minas.

RA189 - CE05

RA190 - CE13

RA10 - Diseñar, proyectar, construir y gestionar operaciones de lixiviación de sustancias minerales.

RA188 - CE01

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos de la tecnología mineralúrgica para el dimensionamiento y selección de equipos e instalaciones de tratamiento de minerales, con el fin de satisfacer las especificaciones del cliente. Para ello se determinarán los diferentes parámetros operacionales para el funcionamiento óptimo y eficiente de dichas instalaciones.

A. Teoría. Clases presenciales

Dado el carácter eminentemente práctico de esta asignatura tecnológica, se dedica gran parte del programa a la descripción de la maquinaria que interviene en los diferentes procesos de tratamiento. El alumno debe saber diseñar una planta de tratamiento integral a partir de datos básicos de partida, proporcionados por análisis del material de mina o por medio de los resultados obtenidos en el laboratorio o en planta piloto.

B. Anteproyecto. Trabajo de grupo

Esta actividad debe ser realizada por los alumnos que han cursado las asignaturas de Mineralurgia y Plantas de Tratamiento de Minerales, y con la que se trata de lograr las categorías superiores de objetivos didácticos, fundamentalmente de:

- Análisis
- Síntesis
- Evaluación o valoración

El Anteproyecto deberá referirse al diseño del proceso de concentración o preparación y a la selección y cálculo de la maquinaria a utilizar, consumos de agua, energía, reactivos, etc., disposición de la maquinaria en la instalación, etc.

Contenido mínimo del Anteproyecto:

1. Nombre y datos de los alumnos
2. Enunciado y datos de partida
3. Índice del informe
4. Figuras/tablas incluidas
5. Referencias bibliográficas consultadas, datos de fabricantes, fórmulas utilizadas, etc.
6. Diagrama de bloques del proceso con balances de materiales y tamaños de corte
7. Cálculos realizados (selección maquinaria, reglajes, potencias, rendimientos, tamaños de material, razones de reducción, caudales horarios, consumos de energía, eléctricos, agua, desgastes, tamaños y cantidad de los desmuestres, costos de inversión y de funcionamiento, etc.)
8. Ajuste de la producción y capacidad de los equipos a través de la modelización/optimización, mediante software (UsimPac 3.2, ModSim, Limn, Moly-Cop Tools, otros).

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Introducción
2. Tema 2. Trituración
3. Tema 3. Cribado/tamizado
4. Tema 4. Molienda
5. Tema 5. Clasificación por equivalencia
6. Tema 6. Concentración: Introducción
7. Tema 7. Concentración gravimétrica
8. Tema 8. Concentración magnética
9. Tema 9. Concentración por flotación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción (Alumnos A) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Trituración (Alumnos A) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos Grupo (Anteproyecto) (Alumnos B) Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
2	Tema 2. Trituración (Alumnos A) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos Grupo (Anteproyecto) (Alumnos B) Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
3	Tema 2. Trituración (P3) (Alumnos A) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 3. Cribado/tamizado (Alumnos A) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3. Cribado/tamizado (P1 y P2) (Alumnos A) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 4. Molienda (Alumnos A) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 4. Molienda (P4) (Alumnos A) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 5. Clasificación por equivalencia (Alumnos A) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Anteproyecto presentación/evaluación Grupos (Alumnos B) Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Anteproyecto presentación/evaluación Grupos (Alumnos B) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Evaluación B1 (Alumnos A) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación B1 (Alumnos A) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Tema 6. Concentración: Introducción (Alumnos A) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7. Concentración gravimétrica (Alumnos A) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos Grupo: Clase Modelización ModSim (Alumnos B) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

11	Problemas diseño y circuitos plantas (P5, P6 y P7) (Alumnos A) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Problemas diseño y circuitos plantas (P5, P6 y P7) (Alumnos A) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 7. Concentración gravimétrica (Alumnos A) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajos Grupo (Anteproyecto) (Alumnos B) Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos		
14	Tema 8. Concentración magnética (Alumnos A) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 9. Concentración por flotación (Alumnos A) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Anteproyecto presentación/evaluación Grupos (Alumnos B) Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Anteproyecto presentación/evaluación Grupos (Alumnos B) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				Evaluación Ordinaria B2 (y B1) (Alumnos A) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Evaluación Anteproyecto Grupos (Alumnos B) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Anteproyecto presentación/evaluación Grupos (Alumnos B)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	25%	5 / 10	
9	Evaluación B1 (Alumnos A)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CE05 CE13
15	Anteproyecto presentación/evaluación Grupos (Alumnos B)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	75%	5 / 10	CE01 CE05 CE13

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación Ordinaria B2 (y B1) (Alumnos A)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE05 CE13
17	Evaluación Anteproyecto Grupos (Alumnos B)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE01 CE05 CE13

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Evaluación Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE01 CE05 CE13
---------------------------	---	------------	-------	------	--------	----------------------

7.2. Criterios de evaluación

Al comienzo del curso (durante la primera semana), se establecerán dos grupos de evaluación diferenciados, adaptados al perfil académico de cada estudiante.

Grupo A. Alumnos sin formación previa en asignaturas de tratamiento/beneficio de minerales (50 % Teoría + 50 % Problemas)

Estudiantes de titulaciones como GIE, GIRECE u otras sin asignaturas específicas en mineralurgia.

Grupo B. Alumnos con formación previa en mineralurgia, plantas de tratamiento, modelización de plantas (100 % Trabajo grupo)

Para los estudiantes que hayan cursado previamente asignaturas relacionadas con el tratamiento de minerales, la evaluación se basará exclusivamente en la realización de un trabajo en grupo (anteproyecto), con reuniones presenciales/on-line dirigido a aplicar los conocimientos previos en un contexto práctico.

Criterios de evaluación:

1. Evaluación mediante examen para los alumnos sin formación previa en asignaturas relacionadas con la materia (Grupo A)

El sistema de calificación general se basa en criterios de evaluación progresiva, donde la nota final se obtiene de los conocimientos de teoría y problemas adquiridos por asistencia a clase.

La asignatura se divide en dos bloques:

- Bloque B1: Temas T1 a T4
- Bloque B2: Temas T5 a T8

Cada bloque se evalúa con un peso del 50 % para teoría y 50 % para problemas.

Evaluación progresiva

Se ha establecido un sistema de evaluación progresiva con las siguientes características:

- Durante el mes de octubre o noviembre (la fecha se comunicará con al menos 14 días de antelación), se realizará una prueba parcial liberatoria del bloque B1. Si el alumno obtiene una calificación igual o superior a 5 sobre 10, se considerará superado este bloque de cara al examen final ordinario de enero.

- Los alumnos que no superen esta primera prueba liberatoria del B1 deberán presentarse al examen final ordinario de enero con ambos bloques (B1 y B2). Los alumnos que superen la prueba del bloque B1 podrán presentarse únicamente al bloque B2 en enero, o a ambos bloques si desean mejorar su nota.

? La calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas en ambos bloques, siempre que se haya alcanzado una nota mínima de 3 sobre 10 en cada uno de ellos y que la nota media ponderada entre ambos bloques sea igual o superior a 5 sobre 10.

Examen extraordinario

El examen extraordinario de julio consistirá en una única prueba conjunta de teoría y problemas correspondiente a la totalidad de la asignatura. No se conservarán las calificaciones previamente obtenidas en los distintos bloques. La asignatura se considerará superada únicamente si se obtiene una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en dicha prueba.

2. Evaluación mediante Anteproyecto en grupo para los alumnos con formación previa en asignaturas afines (Grupo B)

La evaluación se realizará mediante la elaboración y presentación de un anteproyecto en grupo (3-4 personas), tal como se especifica en la información complementaria.

Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en dicho trabajo.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Bibliografía	
Laboratorio	Otros	Funcionamiento de equipos
Presentaciones de clase	Recursos web	
Programas modelización	Otros	UsimPac, Limn y ModSim
Libros y artículos técnicos	Otros	
Moodle y aplicaciones web	Recursos web	Reuniones con los grupos de trabajo on-line (Collaborate, Teams, Zoom, etc.)

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRUPO (ANTEPROYECTO)

1. VALORACIÓN del trabajo de GRUPO: (5,5 pts)

Se valoran los siguientes aspectos: formato, resolución, claridad, calidad, aportaciones propias tales como catálogos, equipos, gráficos, formulaciones utilizadas y comparadas con las conocidas de clase, datos de varios fabricantes y modelos, alternativas analizadas, material de interés incluido, comentarios y conclusiones relacionadas con los resultados y cálculos realizados, cualquier aspecto que mejore la calidad final, propuestas, etc.

Nota: no se considerarán o incluso penalizarán aspectos superfluos de relleno que no aporten nada al trabajo.

2. PRESENTACIÓN en clase (en su defecto on-line o por asistencia a las reuniones) del trabajo de GRUPO: (2 ptos)

Participación como grupo, claridad, calidad y seguridad al defender los resultados y propuestas analizadas.

3. VALORACIÓN del trabajo INDIVIDUAL: (1,5 ptos)

Participación individual, esfuerzo, asistencia a reuniones de grupo, dudas y la presentación en clase.

4. Otros factores: (1 pto)

Por ej. Complejidad, seriedad, grado de compromiso para resolver el trabajo, actividades extras realizadas y/o propuestas, etc.

Para el trabajo colaborativo o trabajo en grupo, así como reuniones periódicas, se puede hacer uso de la herramienta Teams de Office 365.

Igualmente, existe la posibilidad de realizar videoconferencias de seguimiento a través de Zoom, integrado en Moodle UPM.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros de
Minas y Energía